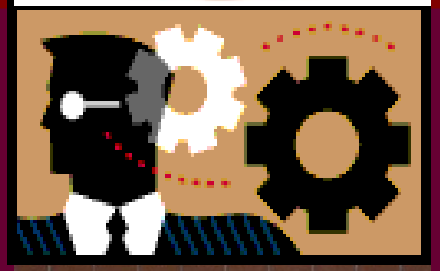
《离散数学》

第四讲



数理逻辑之谓词逻辑

李昊
信息楼341

一阶逻辑基本概念

命题逻辑的局限性，如苏格拉底三段论

人固有一死，苏格拉底是人，因此苏格拉底固有一死。

p q r

$(p \wedge q) \rightarrow r$

原因：个体与总体的关系

前两节介绍的命题与命题演算是命题逻辑的内容，其基本组成单位是原子命题。一般地，原子命题作为具有真假意义的句子至少由主语和谓语两部分组成。

例如，电子商务是计算机技术的一个应用，这里“电子商务”是主语，而“是.....”是谓语。当主语改变为“电子政务”时就得到新的原子命题：电子政务是计算机技术的一个应用。

一、个体词：指研究对象中可以独立存在的具体或抽象的客体。

特定的，称为个体常项，a，b，c……表示；

抽象：个体变项，x，y，z……表示

个体变项的取值范围：个体域（论域）

特殊的，宇宙间一切事务—全总个体域

二、谓词

刻画个体词的性质以及个体之间相互性质的词

分类：谓词常项（具体的性质和关系），谓词变项（抽象的或泛指的关系），大写英语字母来表示。n元谓词。

P(x)表示 “x > 3.” 判定 P(4)， P(2)的真值：一元谓词

P (4) = T

P (2) = F

Q(x, y) 表示 “x = y + 3.” Q(1, 2) 以及 Q(3, 0)的真值?（二元谓词）

Q(1,2)= F

Q(3,0)= T

R(x,y,z): x+y=z，那么R(1, 2, 3)以及 R(0, 0, 1)的真值?

R(1,2,3)=T

R(0,0,1)=F

当n>1时，通常P给出了x_i (i=1, 2, …, n)之间的关系。

例如，P(x，y，z)表示x位于y与z之间，是一个三元谓词。将杭州、南京、北京代入，则得到：杭州位于南京和北京之间，真值为F。

与n=0时（即0元谓词），命题函数就对应一个命题。

三、量词

个体变（常）项之间的数量关系

分类：全称量词，存在量词

$\forall$ $\exists$

EXAMPLE 1

表示命题

“某班级中的所有学生都学过微积分”

全域：某班级

P(x) = “x 学过微积分."

S(x) = “x 在某班中."

$$\forall x\left(S(x) \rightarrow P(x)\right)$$

EXAMPLE 2

判断真值 $\forall x\, P(x)$, 其中 P(x)： “$x^2 < 10$”

全域：不超过4的正整数。

$\forall x\, P(x) = P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge P(4) = F$

EXAMPLE 3

判断谓词逻辑 $\exists x P(x)$ 的真值。

其中 P(x)： "$x^2 > 10$“

全域：不超过4的正整数

$\exists x P(x)$

$=P(1) \vee P(2) \vee P(3) \vee P(4)$

$= T$

EXAMPLE 4、5

P(x)： "x > 3."

判断 ∃ x P(x)的真值。全域：实数集

x=4， P(x)真。

所以 真.

Q(x)： "x = x + 1."

判断 ∃ xQ(x)的真值。

全域：实数集 **F**

EXAMPLE 6

符号化命题：

某班级的每一个学生有一台计算机或者他有一个拥有计算机的朋友.

全域：某班级的所有学生

C(x)： x有一台计算机

F(x,y)： x和y 是朋友

$$\forall x\left(C(x)\vee\exists y\left(C(y)\wedge F(x,y)\right)\right)$$

四、 谓词公式定义为

（1）n元谓词是一个谓词公式；

（2）若A是谓词公式，则（¬A）也是谓词公式；

（3）若A，B是谓词公式，则（A∨B）、（A∧B）、（A→B）、（A↔B）也是谓词公式；

（4）若A是谓词公式且含有未被量化的个体变量x，则∀ xA(x)，∃xA(x)也是谓词公式。

（5）有限次地使用（1）-（4）所得到的也是谓词公式。

EXAMPLE 7

存在一个学生 x，对所有不同的两个学生 y和 z来说,如果 x与 y是好朋友并且 x 和 z也是好朋友,那么 y和 z不是好朋友

换句话说,存在一个学生，他的朋友互相都不是朋友。

全域：某学校的所有学生

F(a,b)表示 a和 b是好朋友其中; S(a,b)表示a和b相同

$$\$x"\ y"\ z\Big(\big(F(x,y)\wedge F(x,z)\wedge \varnothing S(y,z)\big)\rightarrow \varnothing F(y,z)\Big)$$

EXAMPLE 8

符号化命题 “某班级中有些学生去过墨西哥"

“某班级中每个学生或者去过加拿大或者去过墨西哥”

全域：某班级的所有学生

M（x）表示 x去过墨西哥

$$\exists x M(x)$$

$$\forall x(C(x) \vee M(x))$$

EXAMPLE 9

符号化命题 “每个人都恰好有一个好朋友 ”

A(a,b)表示 a和 b相等；B(a,b)表示 a和 b是好朋友

$$\forall x \exists y \forall z \left(B(x,y) \wedge \neg A(y,z) \rightarrow \neg B(x,z) \right)$$

$$\forall x \exists y \forall z \left(B(x,y) \wedge B(x,z) \rightarrow A(y,z) \right)$$

EXAMPLE 10

符号化形式不唯一

并非所有的动物都是猫。

A(x)表示x是动物；B(x)表示x是猫

$$\neg(\forall x(A(x)\rightarrow B(x)))$$

$$\exists x(A(x)\wedge\neg B(x))$$

注：不同个体域中，同一命题的符号化形式可能相同，也可能不同；

同一个命题在不同个体域中真值可能不同

TABLE 2 Quantifications of Two Variables.

Statement	When True?	When False?
$\forall x \forall y P(x,y)$ $\forall y \forall x P(x,y)$	P(x, y) is true for every pair x, y.	There is a pair x, y for which P(x, y) is false.
$\forall x \exists y P(x,y)$	For every x there is a y for which P(x, y) is true.	There is an x such that P(x, y) is false for every y.
$\exists x \forall y P(x,y)$	There is an x for which P(x, y) is true for every y.	For every x there is a y for which P(x, y) is false.
$\exists x \exists y P(x,y)$ $\exists y \exists x P(x,y)$	There is a pair x, y for which P(x, y) is true.	P(x, y) is false for every pair x, y.

量词的顺序不能随便交换！

EXAMPLE 11

x:男生。y:女生。$L(x,y)$:x喜欢y

$\forall x \exists y L(x,y)$:每个男生都有喜欢的女生。

$\forall y \exists x L(x,y)$:每个女生都有男生喜欢她。

$\exists x \forall y L(x,y)$:有一个男生所有的女生他都喜欢。

$\exists y \forall x L(x,y)$:有一个女生所有的男生都喜欢她。

量词的顺序不能随便交换！

Table3

TABLE 3 Negating Quantifiers.			
Negation	Equivalent Statement	When Is Negation True?	When False?
$\neg \exists x P(x)$ $\neg \forall x P(x)$	$\forall x \neg P(x)$ $\exists x \neg P(x)$	P(x) is false for every x. There is an x for which P(x) is false.	There is an x for which P(x) is true. P(x) is true for every x.

三、谓词公式的等价演算

在判断谓词公式等价的运算中，所有**命题公式的基本等值定律均适用**，不过此时的A，B，C都是谓词公式。

$$\forall x F(x) \Leftrightarrow \neg\neg \forall x F(x)$$

$$\forall x\big(F(x) \to G(y)\big) \to \exists z H(z) \Leftrightarrow$$
$$\neg \forall x\big(F(x) \to G(y)\big) \vee \exists z H(z)$$

特有定律：

（基本量词等值定律）

1：消去量词等值式

个体域有限，$D=\{a_1,a_2,...,a_n\}$

$$\forall xA(x)\Leftrightarrow A(a_1)\wedge A(a_2)\wedge...\wedge A(a_n)$$

$$\exists xA(x)\Leftrightarrow A(a_1)\vee A(a_2)\vee...\vee A(a_n)$$

2019年国考题

例. 设论域为{a,b,c}，试将下面的式子表示为命题逻辑公式

$$\left(\forall x\right)\left(\, p(x) \to (\exists y)Q(y)\right).$$

（基本量词等值定律）

2：量词否定等值式

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x).$$

$$\neg \exists x Q(x) \Leftrightarrow \forall x \neg Q(x).$$

3：量词分配律

$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$

$\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$

一定要注意：**全称量词对合取分配；存在量词对析取分配！**全称量词对析取无分配律，存在对合取无分配！

4：量词扩张/收缩律

$\forall x(P \vee B(x)) \Leftrightarrow P \vee \forall x B(x)$

$\forall x(P \wedge B(x)) \Leftrightarrow P \wedge \forall x B(x)$

$\exists x(P \vee B(x)) \Leftrightarrow P \vee \exists x B(x)$

$\exists x(P \wedge B(x)) \Leftrightarrow P \wedge \exists x B(x)$

这里A、B是任意包括个体变量x的谓词公式，P是不包括个体变量x的任意谓词公式。

$$\forall x\left(A(x)\to B\right)\Leftrightarrow \exists xA(x)\to B$$

$$\forall x\left(B\to A(x)\right)\Leftrightarrow B\to \forall xA(x)$$

$$\exists x\left(A(x)\to B\right)\Leftrightarrow \forall xA(x)\to B$$

$$\exists x\left(B\to A(x)\right)\Leftrightarrow B\to \exists xA(x)$$

EXAMPLE 12

并非所有的动物都是猫。

A(x)表示x是动物；B(x)表示x是猫

$$\neg\left(\forall x\left(A(x)\rightarrow B(x)\right)\right)$$

$$\Leftrightarrow \exists x\neg\left(A(x)\rightarrow B(x)\right)$$

$$\Leftrightarrow \exists x\neg\left(\neg A(x)\vee B(x)\right)$$

$$\Leftrightarrow \exists x\left(A(x)\wedge\neg B(x)\right)$$

$$\exists x\left(A(x)\wedge\neg B(x)\right)$$

苏格拉底论证：

人固有一死，苏格拉底是人，因此苏格拉底固有一死。

P(x): x是人，D(x):x是要死的，S:苏格拉底。

$$(\forall x\,(P(x) \rightarrow D(x))) \wedge P(S) \rightarrow D(S)$$

1. $\forall x\,(P(x) \rightarrow D(x))$ (前提引入)
2. $P(S)$ (前提引入)
3. $P(s) \rightarrow D(s)$ (UI)
4. $D(S)$

EXAMPLE 13

Hypotheses: 任何人如果他喜欢步行，则他就不喜欢乘汽车；每个人喜欢乘汽车或者喜欢骑自行车；有的人不喜欢骑自行车，

Conclusion: 因此有的人不喜欢步行。

W(x): 喜欢步行，B(x):x喜欢乘汽车，

K(x)：x喜欢骑自行车；

前提：$\forall x\,(W(x) \rightarrow \neg B(x))$,

$\forall x\,(B(x) \vee K(x))$,

$\exists x\,(\neg K(x))$,

结论：$\exists x\,(\neg W(x))$